云管理器

Cloud Manager 3.6

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm36/reference_new_occm.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

云管理器 1
Cloud Manager 3.6 中的新□功能 1
已知□□ 13
已知限制 14

云管理器

Cloud Manager 3.6 中的新□功能

OnCommand Cloud Manager 通常□月都会推出一个新版本、□□□来新功能、□□功能和□□修□。

正在□□先前版本？"3.5 中的新□功能"

支持 AWS C2S □境（ 2019 年 5 月 2 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.5 和 Cloud Manager 3.6.4 □已在美国推出通□ AWS Commercial Cloud Services （ C2S ）□境□□智能社区（ IC ）。□可以在 C2S 中部署 HA □和□□点系□。

"AWS 商用云服□□境快速入□指南"

Cloud Manager 3.6.6 （ 2019 年 5 月 1 日）

- [Support for 6 TB disks in AWS]
- [Support for new disk sizes with single node systems in Azure]
- [Support for Standard SSDs with single node systems in Azure]
- [Automatic discovery of Kubernetes clusters created with the NetApp Kubernetes Service]
- [Ability to configure an NTP server]

支持在 AWS 中使用 6 TB 磁□

□在，□可以使用□用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP □□ 6 TB 的 EBS 磁□大小。最新版本 "提高通用 SSD 的性能"□在， 6 TB 磁□是□□最高性能的最佳□□。

Cloud Volumes ONTAP 9.5， 9.4 和 9.3 支持此更改。

支持在 Azure 中使用□□点系□配置新磁□大小

□在，□可以在 Azure 中将 8 TB， 16 TB 和 32 TB 磁□与□□点系□□合使用。通□□加磁□大小，在使用高□版或 BYOL □可□□，□独使用磁□即可□到高□ 368 TB 的系□容量。

Cloud Volumes ONTAP 9.5， 9.4 和 9.3 支持此更改。

支持在 Azure 中使用□□点系□的□准 SSD

□在， Azure 中的□□点系□支持□准 SSD 受管磁□。□些磁□在高□ SSD 和□准 HDD 之□提供一定的性能水平。

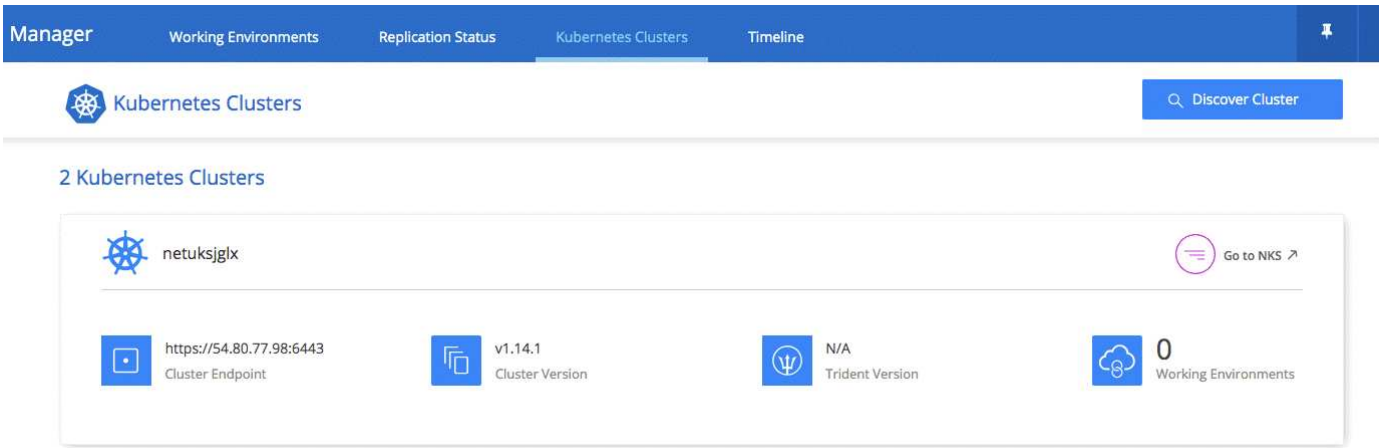
Cloud Volumes ONTAP 9.5， 9.4 和 9.3 支持此更改。

"了解有□□准 SSD 的更多信息"。

自□□□使用 **NetApp Kubernetes Service** □建的 **Kubernetes** 集群

Cloud Manager □在可以使用 NetApp Kubernetes Service 自□□□□部署的 Kubernetes 集群。□□，□就可以将 Kubernetes 集群□接到 Cloud Volumes ONTAP 系□，以便将其用作容器的永久性存□。

下□□示了一个自□□□的 Kubernetes 集群。通□ "Go to NKs" □接，□可以直接□□ NetApp Kubernetes Service 。



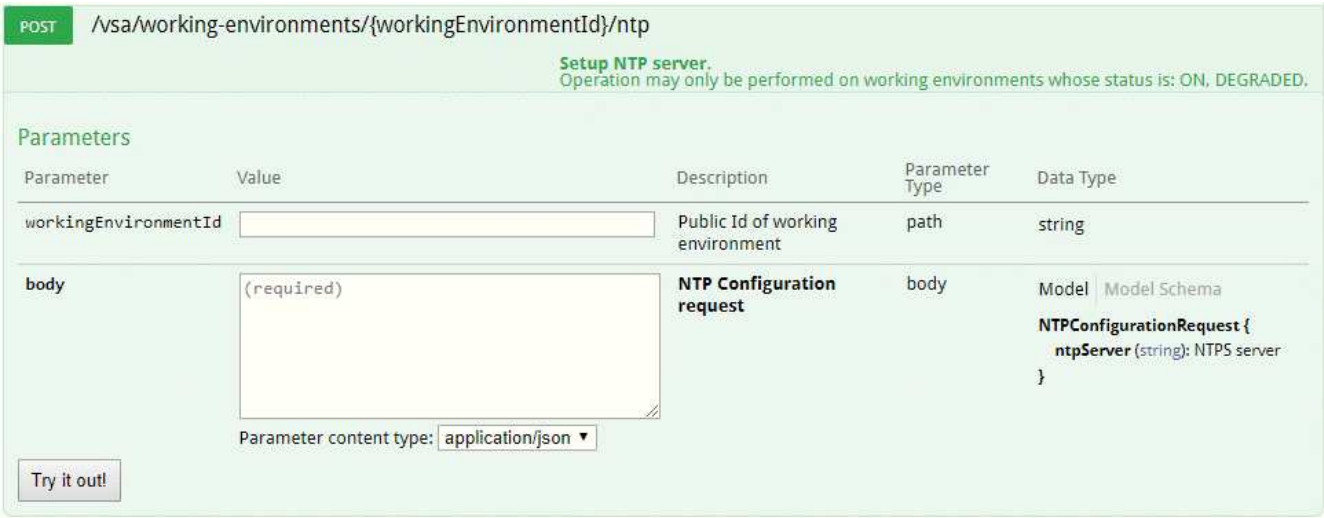
"了解如何将□的工作□境□接到 Kubernetes 集群"。

能□配置 **NTP** 服□器

□在，□可以将 Cloud Volumes ONTAP 配置□使用网□□□□□（ NTP ）服□器。指定 NTP 服□器可同□网□中各个系□之□的□□，□有助于防止因□□差□而出□□□。

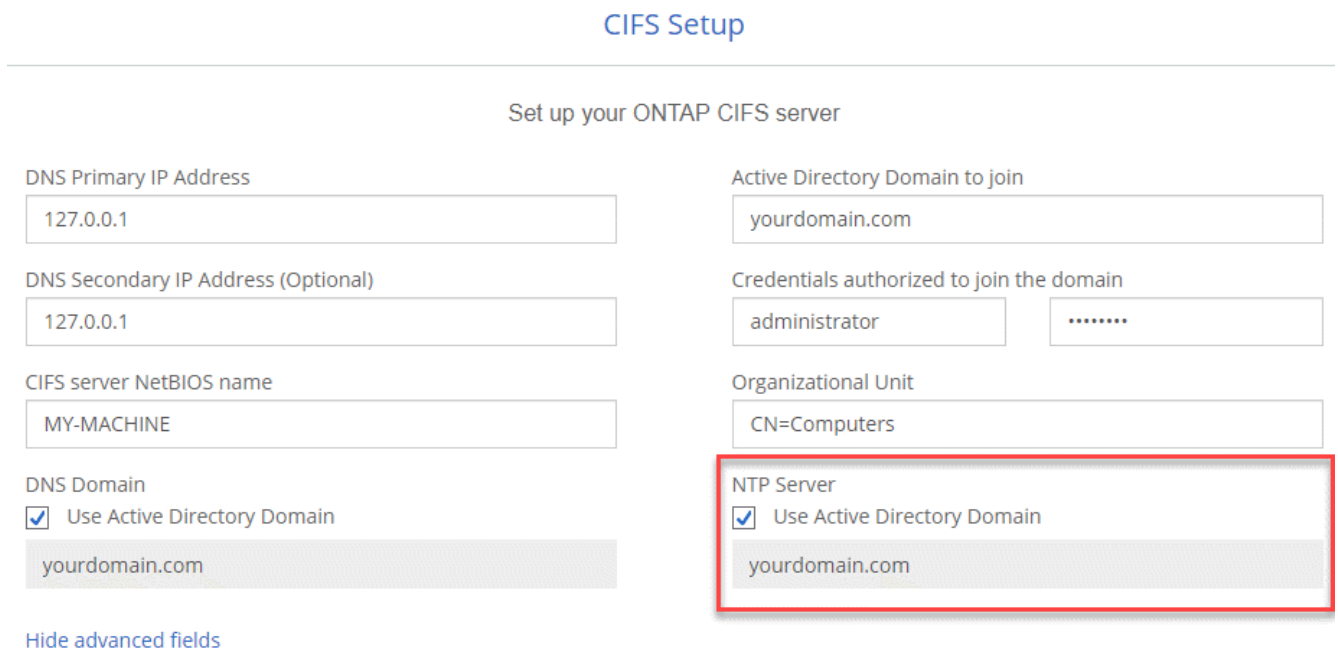
在□置 CIFS 服□器□，使用 Cloud Manager API 或从用□界面指定 NTP 服□器。

- 。 "Cloud Manager API" 用于指定 NTP 服□器的任何地址。下面是 AWS 中□□点系□的 API ：



- 配置 CIFS 服□器□，□可以通□ Cloud Manager 用□界面指定使用 Active Directory 域的 NTP 服□器。如果需要使用其他地址，□□使用 API 。

  下□□示了 NTP 服□器字段，□字段可在□置 CIFS □使用。



Cloud Manager 3.6.5 （ 2019 年 4 月 2 日）

Cloud Manager 3.6.5 包括以下□□功能。

- [Kubernetes enhancements]
- [NetApp Support Site accounts are now managed at the system level]
- [AWS transit gateways can enable access to floating IP addresses]
- [Azure resource groups are now locked]
- [NFS 4 and NFS 4.1 are now enabled by default]
- [A new API enables you to delete ONTAP Snapshot copies]

Kubernetes □□功能

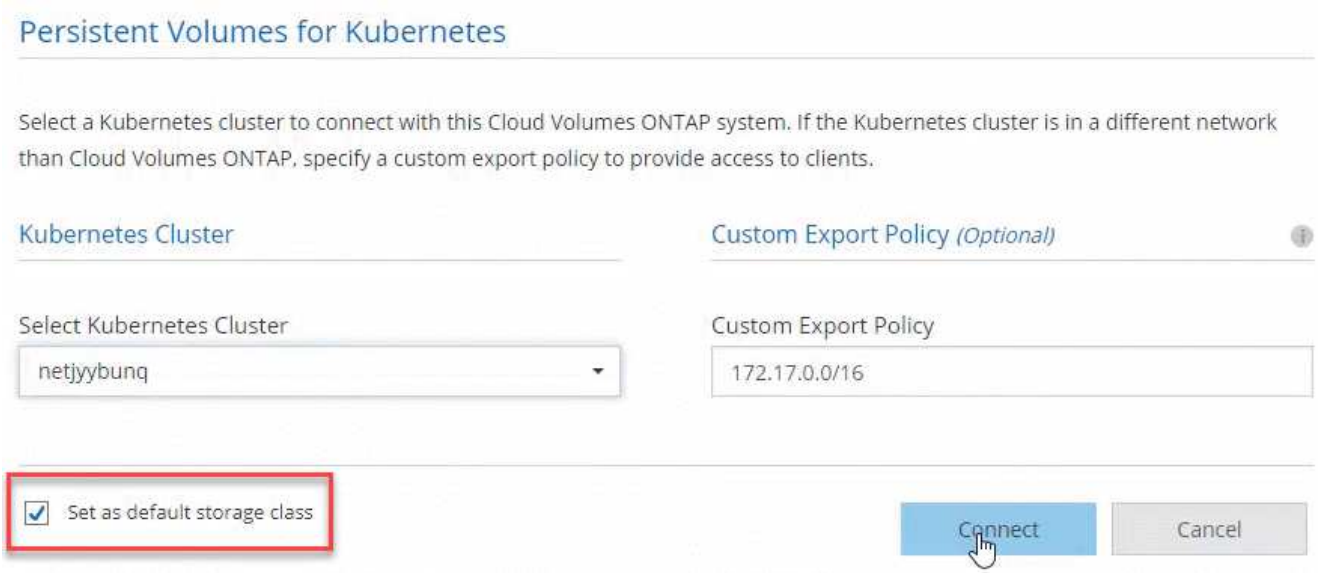
我□□行了一些□□，使□可以更□松地将 Cloud Volumes ONTAP 用作容器的永久性存□：

- □在，□可以将多个 Kubernetes 集群添加到 Cloud Manager 中。

  □□，□可以将不同的集群□接到不同的 Cloud Volumes ONTAP 系□，并将多个集群□接到同一个 Cloud Volumes ONTAP 系□。

- □接集群□，□□在可以将 Cloud Volumes ONTAP □置□ Kubernetes 集群的默□存□□。

  默□情况下，当用□□建永久性卷□， Kubernetes 集群可以使用 Cloud Volumes ONTAP 作□后端存□：



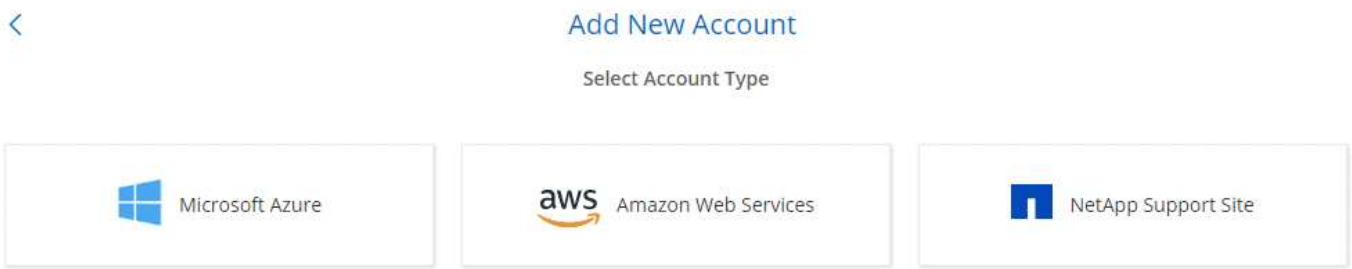
- 我□更改了 Cloud Manager 命名 Kubernetes 存□□的方式，以便更容易□□：
  - * NetApp 文件 * ：用于将永久性卷□定到□□点 Cloud Volumes ONTAP 系□
  - * netapp-file-redundred* ：用于将永久性卷□定到 Cloud Volumes ONTAP HA □
- Cloud Manager 安装的 NetApp Trident 版本已更新□最新版本。

"了解如何使用 Cloud Volumes ONTAP 作□ Kubernetes 的永久性存□"。

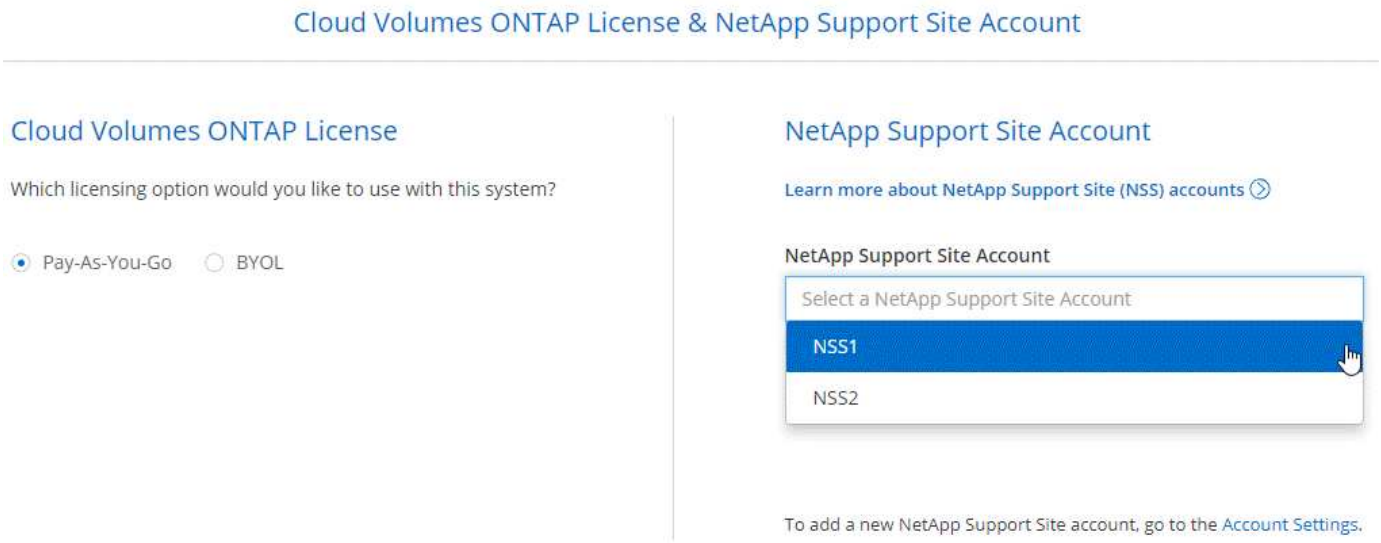
NetApp 支持站点□□□在在系□□□□行管理

□在，在 Cloud Manager 中管理 NetApp 支持站点□□更加□□。

在先前版本中，□需要将 NetApp 支持站点□□□接到特定租□。□在，□些□□将在 Cloud Manager 系□□□□行管理，管理位置与管理云提供商□□相同。通□此更改，□可以在注册 Cloud Volumes ONTAP 系□□□活地在多个 NetApp 支持站点□□之□□行□□。



在□建新的工作□境□，□只需□□ NetApp 支持站点□□以向注册 Cloud Volumes ONTAP 系□：



当 Cloud Manager 更新到 3.5.6 □，如果□之前已将租□与某个□□□□，□它会自□□□添加 NetApp 支持站点□□。

"了解如何将 NetApp 支持站点□□添加到 Cloud Manager"。

AWS □□网□可以□□浮□ IP 地址

多个 AWS 可用性区域中的 HA □使用 *floating IP Addresses* □行 NAS 数据□□和管理接口。到目前□止，□些浮□ IP 地址无法从 HA □所在的 VPC 外部□行□□。

我□已□□□是否可以使用 "AWS □□网□" 允□从 VPC 外部□□浮□ IP 地址。□意味着， VPC 外部的 NetApp 管理工具和 NAS 客□端可以□□浮□ IP 并利用自□故障□移。

"了解如何在多个 AZs 中□ HA □□置 AWS □□网□"。

Azure □源□□在已□定

□在， Cloud Manager 会在□建 Cloud Volumes ONTAP □源□□将其□定在 Azure 中。□定□源□可防止用□意外□除或修改□□□源。

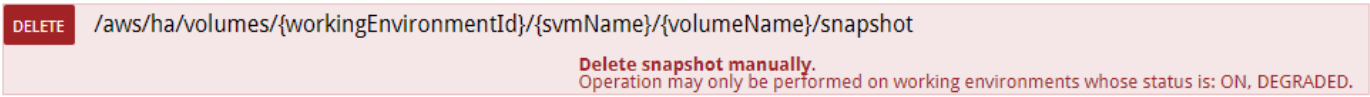
默□情况下， NFS 4 和 NFS 4.1 □在□于□用状□

□在， Cloud Manager 可在其□建的□个新 Cloud Volumes ONTAP 系□上□用 NFS 4 和 NFS 4.1 □□。此更改可□省□的□□，因□□不再需要自己手□□用□些□□。

通□新的 API ， □可以□除 ONTAP Snapshot 副本

□在，□可以使用 Cloud Manager API □用□除□写卷的 Snapshot 副本。

以下是 AWS 中 HA 系□的 API □用示例：



AWS 中的□□点系□以及 Azure 中的□□点和 HA 系□均可使用□似的 API □用。

"OnCommand Cloud Manager API □□人□指南"

Cloud Manager 3.6.4 更新（ 2019 年 3 月 18 日）

Cloud Manager 已更新，可支持 Cloud Volumes ONTAP 9.5 P1 修□版本。在此修□版本中， Azure 中的 HA □□已全面上市（ GA ）。

□参□ "《 Cloud Volumes ONTAP 9.5 □行□明》" 有□其他□□信息，包括有□ Azure 区域□ HA □支持的重要信息。

Cloud Manager 3.6.4 （ 2019 年 3 月 3 日）

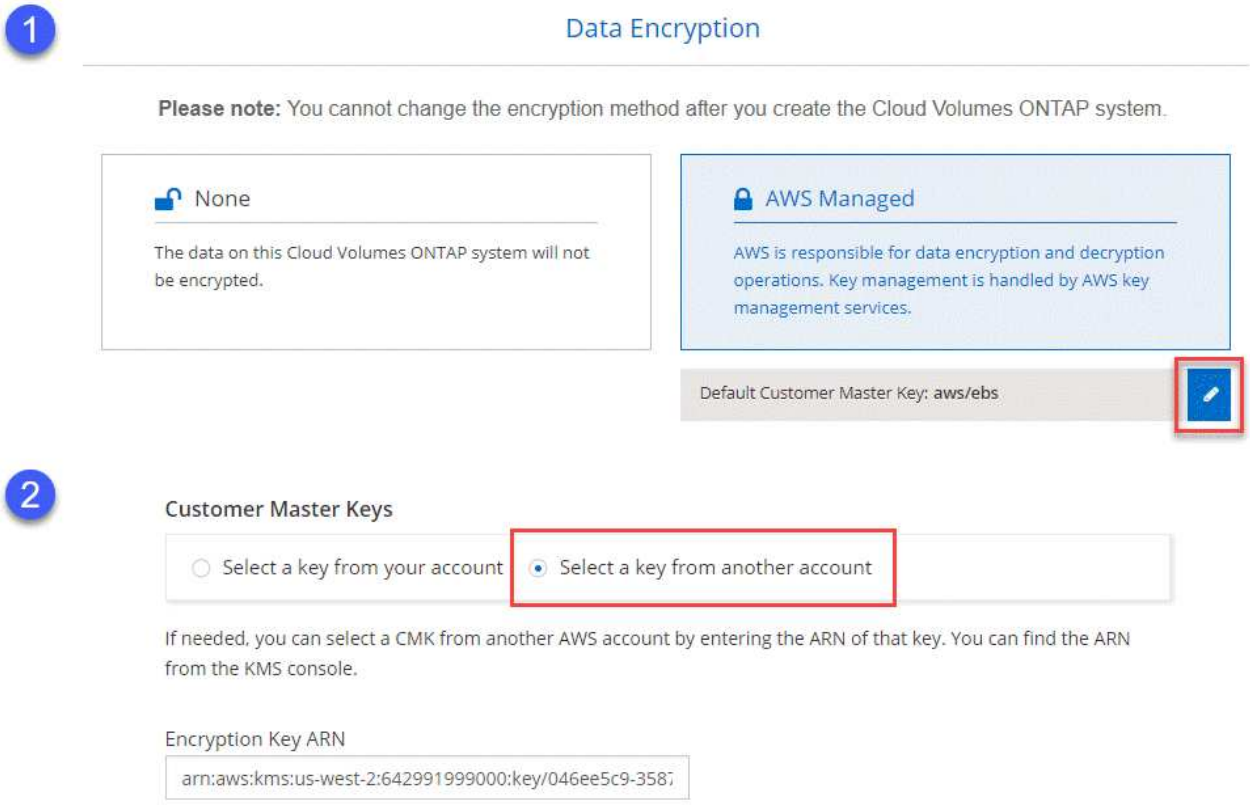
Cloud Manager 3.6.4 包括以下□□功能。

- [AWS-managed encryption with a key from another account]
- [Recovery of failed disks]
- [Azure storage accounts enabled for HTTPS when data tiering to Blob containers]

使用其他□□的密□□行 **AWS** 管理的加密

在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP 系□□，□□在可以□用 "AWS 管理的加密" 使用其他 AWS 用□□□中的客□主密□（ CMK ）。

下□□示了如何在□建新的工作□境□□□□□：



"了解有□支持的加密技□的更多信息"。

恢□故障磁□

□在， Cloud Manager 将□□从 Cloud Volumes ONTAP 系□恢□故障磁□。□子□件通知□告中□□了成功的□□。下面是一个通知示例：

□可以通□□□用□□□来□用通知□告。

将数据分□到 **Blob** 容器□， **Azure** 存□□□已□用 **HTTPS**

在□置 Cloud Volumes ONTAP 系□将非活□数据分□到 Azure Blob 容器□， Cloud Manager 会□此容器□建一个 Azure 存□□□。从此版本□始， Cloud Manager □在可通□安全□□（ HTTPS ）□用新的存□□□。□有存□□□仍使用 HTTP 。

Cloud Manager 3.6.3 （ 2019 年 2 月 4 日）

Cloud Manager 3.6.3 包括以下□□功能。

- [Support for Cloud Volumes ONTAP 9.5 GA]
- [368 TB capacity limit for all Premium and BYOL configurations]
- [Support for new AWS regions]
- [Support for S3 Intelligent-Tiering]
- [Ability to disable data tiering on the initial aggregate]
- [Recommended EC2 instance type now t3.medium for Cloud Manager]
- [Postponement of scheduled shutdowns during data transfers]

支持 **Cloud Volumes ONTAP 9.5 GA**

Cloud Manager □在支持 Cloud Volumes ONTAP 9.5 的通用版本（ GA ）。其中包括在 AWS 中支持 M5 和 R5 □例。有□ 9.5 版的□□信息，□参□ "《 Cloud Volumes ONTAP 9.5 □行□明》"。

所有高□版和 **BYOL** 配置的容量限制□ **368 TB**

Cloud Volumes ONTAP 高□版和 BYOL 的系□容量限制□在在所有配置中均□ 368 TB ： AWS 和 Azure 中的□□点和 HA 。□将更改□用□景 Cloud Volumes ONTAP 9.5 ， 9.4 和 9.3 （□限 AWS 与 9.3 ）。

□于某些配置，磁□限制会阻止□□独使用磁□来□到 368 TB 容量限制。在□些情况下，□可以通□□到 368 TB 容量限制 "将非活□数据分□到□象存□"。例如， Azure 中的□□点系□可能具有 252 TB 基于磁□的容量，从而在 Azure Blob 存□中最多允□ 116 TB 的非活□数据。

有□磁□限制的信息，□参□中的存□限制 "《 Cloud Volumes ONTAP □行□明》"。

支持新的 **AWS** 区域

Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP □在在以下 AWS 地区受支持：

- 欧洲（斯德哥□摩）

  □限□□点系□。此□不支持 HA □。

- GovCloud （美国□部）

  □是□ AWS GovCloud （美国西部）区域的□充支持。

"□参□支持的区域的完整列表"。

支持 **S3** 智能分□

在 AWS 中□用数据分□□， Cloud Volumes ONTAP 会默□将非活□数据分□到 S3 □准存□□。□在，□可以将分□□□更改□ *Intelligent Tierage* 存□□。此存□□可随着数据□□模式的□化在□个□之□移□数据，从而□化存□成本。一个□用于□繁□□，□一□用于不□繁□□。

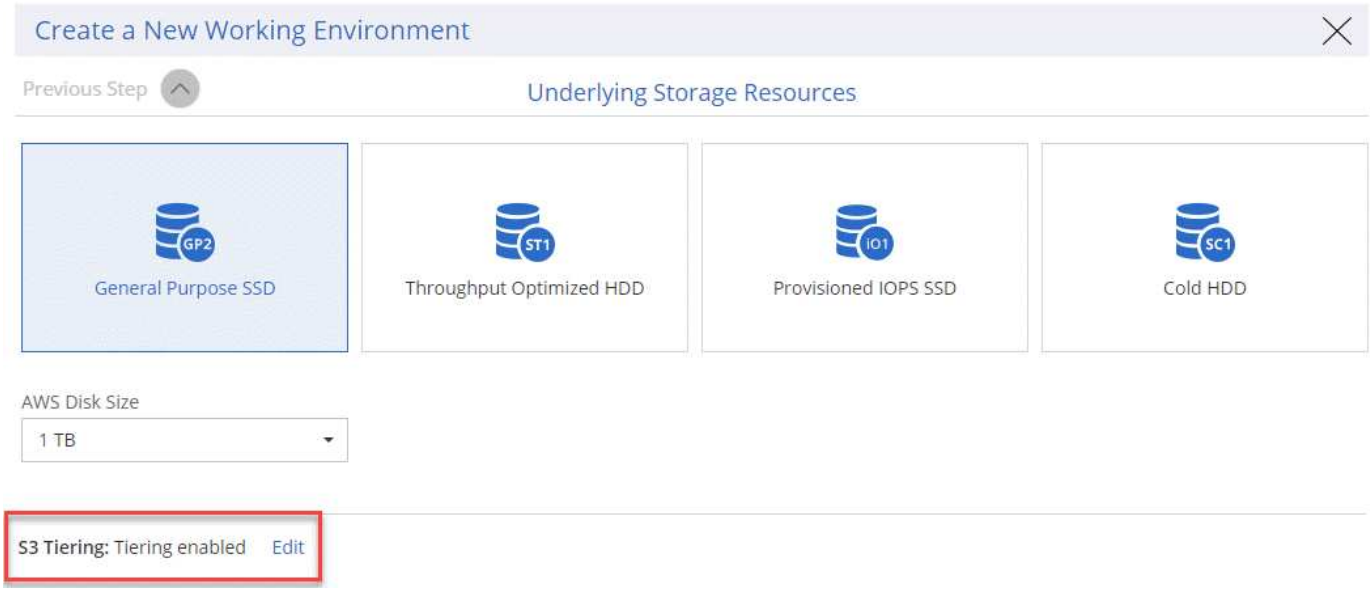
与先前版本一□，□也可以使用□准 - 不常□□□和一个区域 - 不常□□□。

"了解有□数据分□的更多信息。" 和 。

能□在初始聚合上禁用数据分□

在先前版本中， Cloud Manager 会自□□初始 Cloud Volumes ONTAP 聚合□用数据分□。□在，□可以□□在此初始聚合上禁用数据分□。（□也可以在后□聚合上□用或禁用数据分□。）

在□□底□存□□源□，可以使用此新□□。下□□示了在 AWS 中□□系□的示例：



建□的□用于 **Cloud Manager** 的 **EC2** □例□型□在□ **T3.medium**

从 NetApp Cloud Central 在 AWS 中部署 Cloud Manager □， Cloud Manager 的□例□型□在□ T3.medium 。

它也是 AWS Marketplace 中建□的□例□型。□一□更可以在最新的 AWS 地区提供支持，并降低□例成本。建□的□例□型以前□ T2.medium ， 目前仍受支持。

在数据□□期□延□□□内□□

如果□□□自□□□ Cloud Volumes ONTAP 系□，□□在，如果正在□行活□数据□□，□ Cloud Manager 会推□□□。□□完成后， Cloud Manager 将□□系□。

Cloud Manager 3.6.2 （ 2019 年 1 月 2 日）

Cloud Manager 3.6.2 包括新功能和□□功能。

- [AWS spread placement group for Cloud Volumes ONTAP HA in a single AZ]
- [Ransomware protection]
- [New data replication policies]
- [Volume access control for Kubernetes]

在一个 **AZ** 中□ **Cloud Volumes ONTAP HA** 配置 **AWS** □展放置□

在一个 AWS 可用性区域中部署 Cloud Volumes ONTAP HA □， Cloud Manager □在会□建 "AWS 分布放置□" 并□□□放置□中的□个 HA □点。放置□通□将□例分散在不同的底□硬件上，降低同□□生故障的□□。

> 此功能可从□算角度而不是从磁□故障角度提高冗余。

Cloud Manager 需要此功能的新□限。□保□ Cloud Manager 提供□限的 IAM 策略包括以下操作：

```
"ec2:CreatePlacementGroup",
"ec2:DeletePlacementGroup"
```

□可以在中□到所需□限的完整列表 "Cloud Manager 的最新 AWS 策略"。

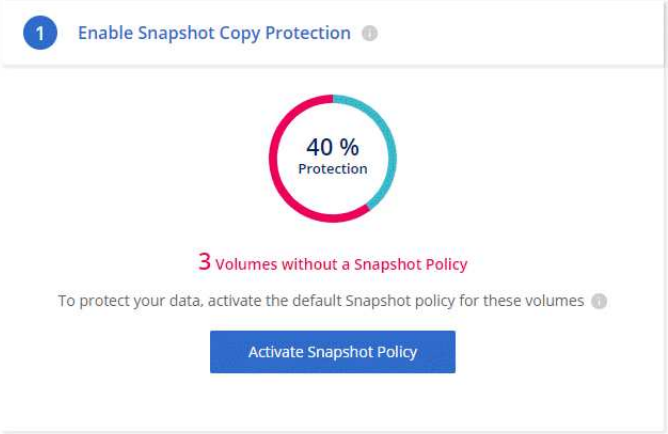
勒索□件保□

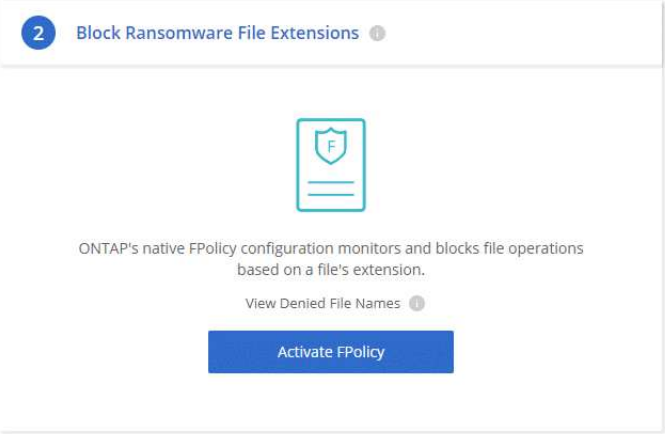
勒索□件攻□可能会耗□□□□□，□源和声誉。□在，□可以通□ Cloud Manager □施 NetApp 勒索□件解决方案，它可以提供有效的工具来□□可□性，□□和□救。

- Cloud Manager 可□□不受 Snapshot 策略保□的卷，并允□□在□些卷上激活默□ Snapshot 策略。

  Snapshot 副本□只□副本，可防止勒索□件□坏。它□□可以提供□建□个文件副本或完整□□恢□解决方案映像的粒度。

- Cloud Manager □支持□通□□用 ONTAP 的 FPolicy 解决方案来阻止常□的勒索□件文件□展名。





"了解如何□施□用于勒索□件的 NetApp 解决方案"。

新的数据□制策略

Cloud Manager 包含五个新的数据□制策略，□可以使用□些策略□行数据保□。

其中三个策略在同一目□卷上配置□□恢□和□□的□期保留。□个策略提供不同的□□保留期限：

- □像和□□（保留 7 年）
- □像和□□（保留 7 年，□周□□更多）
- □像和□□（保留 1 年，□月）

其余策略□□期保留□□提供了更多□□：

- □□（保留 1 个月）
- □□（保留 1 周）

只需□放一个工作□境即可□□一个新策略。

Kubernetes 的卷□□控制

□在，□可以□ Kubernetes 永久性卷配置□出策略。如果 Kubernetes 集群与 Cloud Volumes ONTAP 系□位于不同的网□中，□□出策略可以允□□□客□端。

在将工作□境□接到 Kubernetes 集群并□□□有卷□，□可以配置□出策略。

Cloud Manager 3.6.1 （ 2018 年 12 月 4 日）

Cloud Manager 3.6.1 包括新功能和□□功能。

- [Support for Cloud Volumes ONTAP 9.5 in Azure]
- [Cloud Provider Accounts]
- [Enhancements to the AWS Cost report]
- [Support for new Azure regions]

支持 **Azure** 中的 **Cloud Volumes ONTAP 9.5**

Cloud Manager □在支持 Microsoft Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 9.5 版本，其中包括高可用性（ HA ）□的□□。□可以通□ ng-Cloud-Volume-ONTAP-preview@netapp.com □系我□来申□ Azure HA □的□□□可□。

有□ 9.5 版的□□信息，□参□ "《 Cloud Volumes ONTAP 9.5 □行□明》"。

Cloud Volumes ONTAP 9.5 需要新的 **Azure** □限

Cloud Manager 需要□ Cloud Volumes ONTAP 9.5 版本中的□□功能提供新的 Azure □限。要□保 Cloud Manager 能□部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 9.5 系□，□□通□添加以下□限来更新 Cloud Manager 策略：

```
"Microsoft.Network/loadBalancers/read",
"Microsoft.Network/loadBalancers/write",
"Microsoft.Network/loadBalancers/delete",
"Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/read",
"Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action",
"Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read",
"Microsoft.Network/loadBalancers/loadBalancingRules/read",
"Microsoft.Network/loadBalancers/probes/read",
"Microsoft.Network/loadBalancers/probes/join/action",
"Microsoft.Network/routeTables/join/action"
"Microsoft.Authorization/roleDefinitions/write",
"Microsoft.Authorization/roleAssignments/write",
"Microsoft.Web/sites/*"
"Microsoft.Storage/storageAccounts/delete",
"Microsoft.Storage/usages/read",
```

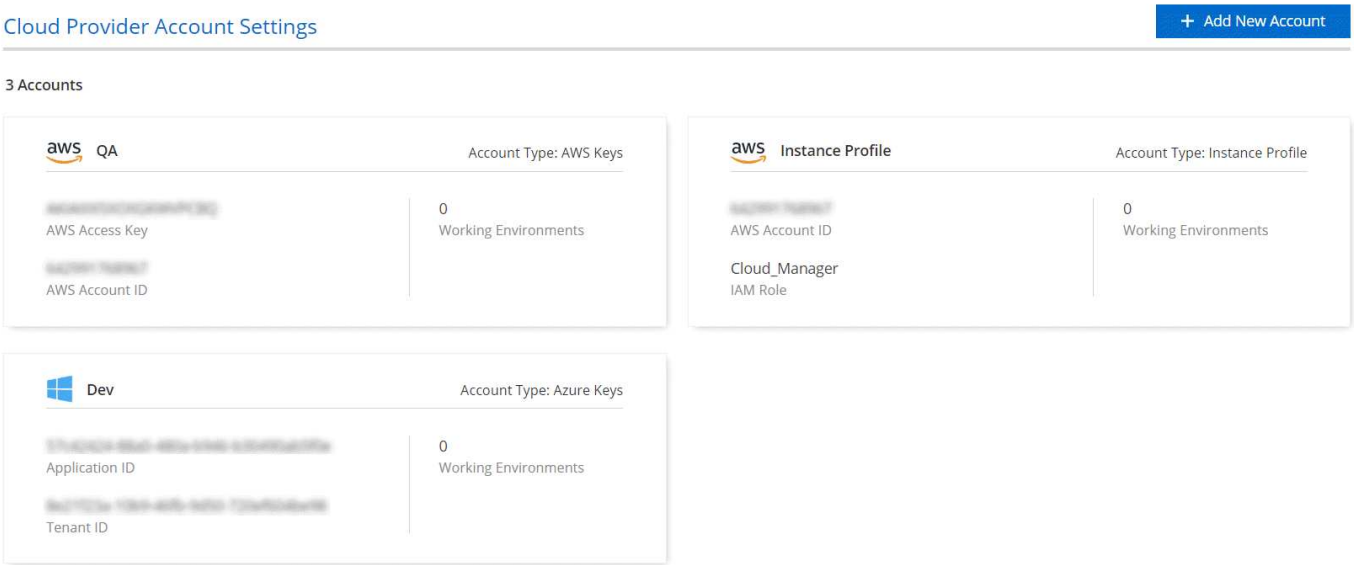
□可以在中□到所需□限的完整列表 "Cloud Manager 的最新 Azure 策略"。

"了解 Cloud Manager 如何使用□些□限"。

云提供商□□

□在，使用 Cloud Provider □□可以更□松地在 Cloud Manager 中管理多个 AWS 和 Azure □□。

在先前版本中，□需要□□个 Cloud Manager 用□□□指定云提供商□限。□在，可以使用 Cloud Provider □□在 Cloud Manager 系□□□管理□限。



□建新的工作□境□，只需□□要在其中部署 Cloud Volumes ONTAP 系□的□□：

升□到 3.6.1 □， Cloud Manager 会根据□的当前配置自□□□□建云提供商□□。如果□有脚本，□可以□□向后兼容性，因此不会中断任何操作。

- "了解 Cloud Provider □□和□限的工作原理"
- "了解如何□置 Cloud Provider □□并将其添加到 Cloud Manager 中"

AWS 成本□告的□□功能

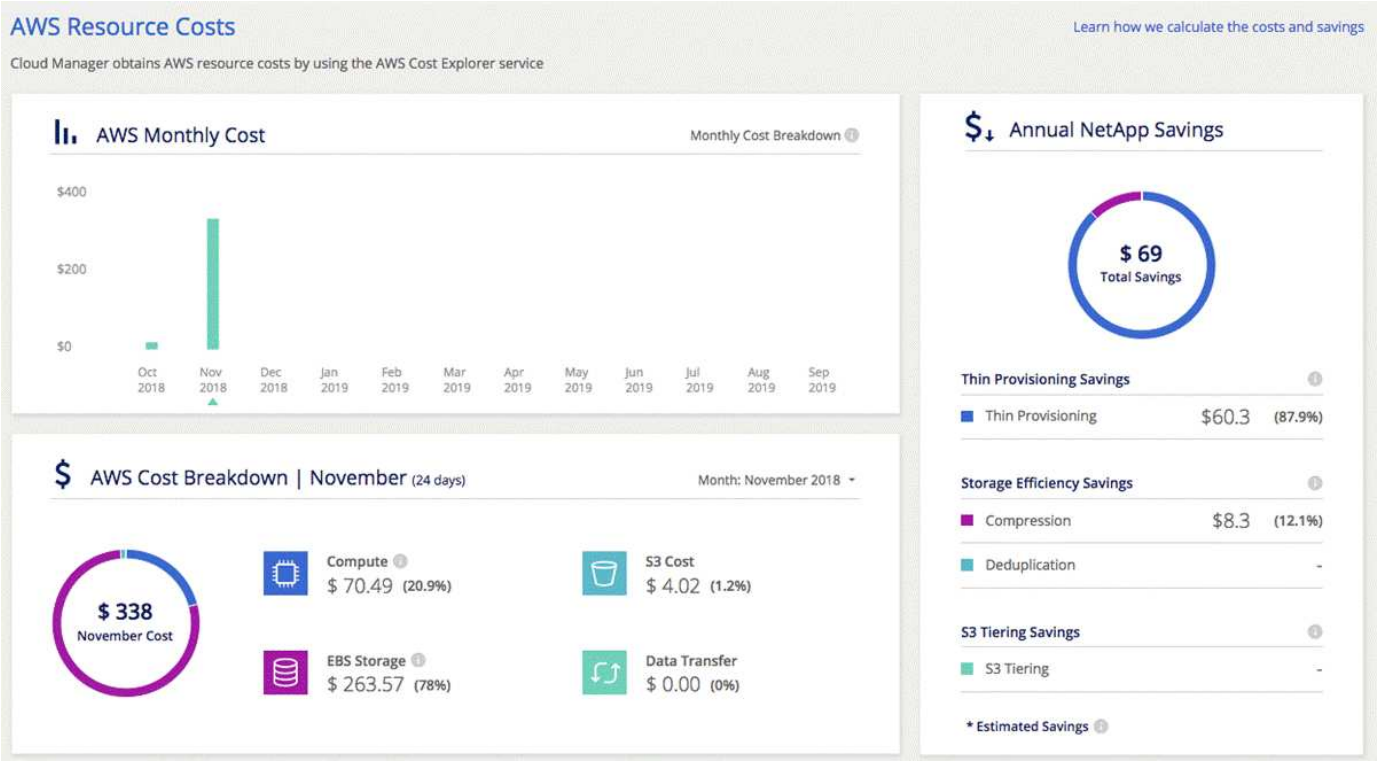
AWS 成本□告□在可提供更多信息，并且更易于□置。

- 此□告□分了与在 AWS 中□行 Cloud Volumes ONTAP 相□的□月□源成本。□可以□看□算， EBS 存□（包括 EBS 快照）， S3 存□和数据□□的□月成本。
- □在，此□告将□示将非活□数据分□到 S3 □□省的成本。
- 我□□□化了 Cloud Manager 从 AWS □取成本数据的方式。

  Cloud Manager 不再需要□□存□在 S3 存□分段中的□□□告。Cloud Manager 改用成本□源管理器 API 。□只需□保□ Cloud Manager 提供□限的 IAM 策略包含以下操作：

```
"ce:GetReservationUtilization",
"ce:GetDimensionValues",
"ce:GetCostAndUsage",
"ce:GetTags"
```

□些操作包含在最新的中 "NetApp 提供的策略"。从 NetApp Cloud Central 部署的新系□会自□包含□些□限。



支持新的 **Azure** 区域

□在，□可以在法国中部地区部署 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 。

Cloud Manager 3.6 （ 2018 年 11 月 4 日）

Cloud Manager 3.6 提供了一□新功能。

使用 Cloud Volumes ONTAP 作□ Kubernetes 集群的永久性存□

Cloud Manager □在可以自□部署 "NetApp Trident" 在□个 Kubernetes 集群上，以便可以使用 Cloud Volumes ONTAP 作□容器的永久性存□。然后，用□可以使用原生 Kubernetes 接口和□造□求和管理永久性卷，同□利用 ONTAP 的高□数据管理功能，而无需了解任何相□信息。

"了解如何将 Cloud Volumes ONTAP 系□□接到 Kubernetes 集群"

已知□□

已知□□可□定可能妨碍□成功使用此版本□品的□□。

此版本的 Cloud Manager 中没有已知□□。

□可以在中□到 Cloud Volumes ONTAP 的已知□□ "《 Cloud Volumes ONTAP □行□明》" 和 ONTAP □件的一般信息。

已知限制

已知限制□定了本□品版本不支持的平台、□□或功能、或者□些平台、□□或功能无法与□品正□交互操作。仔□□□□些限制。

Cloud Manager 不支持 FlexGroup 卷

□然 Cloud Volumes ONTAP 支持 FlexGroup 卷，但 Cloud Manager 不支持。如果□从 System Manager 或 CLI □建 FlexGroup 卷，□□将 Cloud Manager 的容量管理模式□置□手□。□于 FlexGroup 卷，自□模式可能无法正常工作。

默□情况下，新安装的 Cloud Manager 不支持 Active Directory

从 3.4 版□始， Cloud Manager 的新安装不支持使用□□□的 Active Directory 身□□□□行用□管理。如果需要、NetApp 可以□助□使用 Cloud Manager □置 Active Directory 。□□“云管理器”右下角的聊天□□以□得□助。

AWS Govloud （美国）地区的限制

- 如果□要在 AWS 政府云（美国）地区□□ Cloud Volumes ONTAP □例，□必□在 AWS 政府云（美国）地区部署 Cloud Manager 。
- 当部署在 AWS 政府云（美国）区域□、 Cloud Manager 无法在□用于 Microsoft Azure 配置的 NetApp 私有存□或□用于 SoftLayer 配置的 NetApp 私有存□中□□ ONTAP 集群。

卷□□限制

- 在 AWS 政府云（美国）区域、 AWS 商□云服□□境和 Microsoft Azure 中不支持卷□□。
- 卷□□使□只能□建 NFS 卷。
- Cloud Manager 不会在卷□□中□□ Cloud Volumes ONTAP BYOL □例。

Cloud Manager 不□置 iSCSI 卷

使用 Storage System View 在 Cloud Manager 中□建卷□，可以□□ NFS 或 CIFS □□。必□使用 OnCommand System Manager □ iSCSI □建卷。

存□虚□机（ SVM ）限制

Cloud Volumes ONTAP 支持一个数据服□ SVM 和一个或多个用于□□恢□的 SVM 。

Cloud Manager 不□ SVM □□恢□提供任何□置或□□流程支持。它也不支持在任何其他 SVM 上□行与存□相□的任□。必□使用 System Manager 或 CLI □行 SVM □□恢□。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.